期末專題報告

微處理機 音樂盒

Presented by: 蘇意為

系級：通訊2A

學號：0116C031





Contents

01 功能介紹

02 電路圖

03 電路架構

04 程式代碼

05 影片播放

06 心得



PART 01

功能介紹



音樂盒

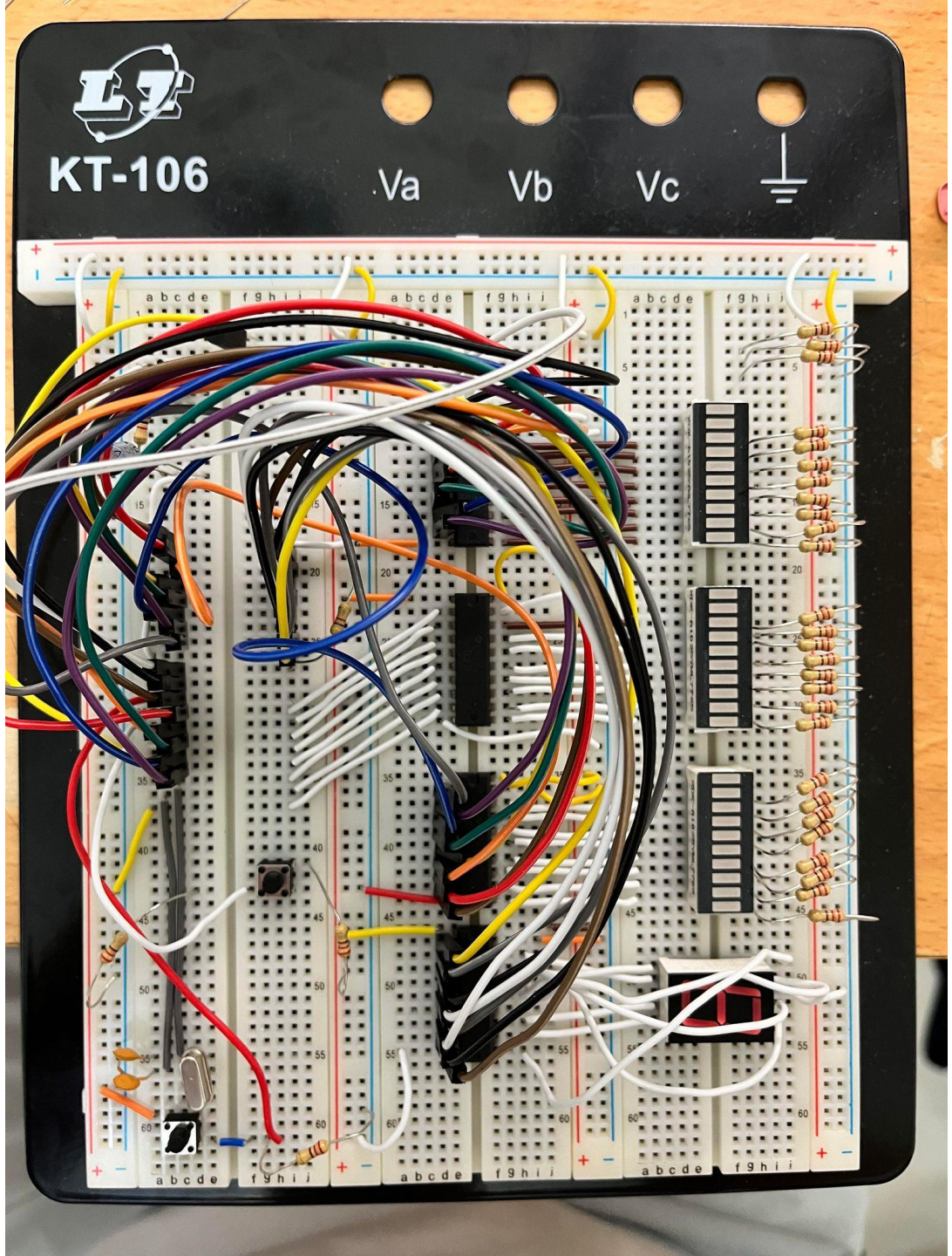
這次的主題是自己選出三首歌曲並且要能夠通過按鍵選擇播放上下首。



PART 02

電路圖

電路圖



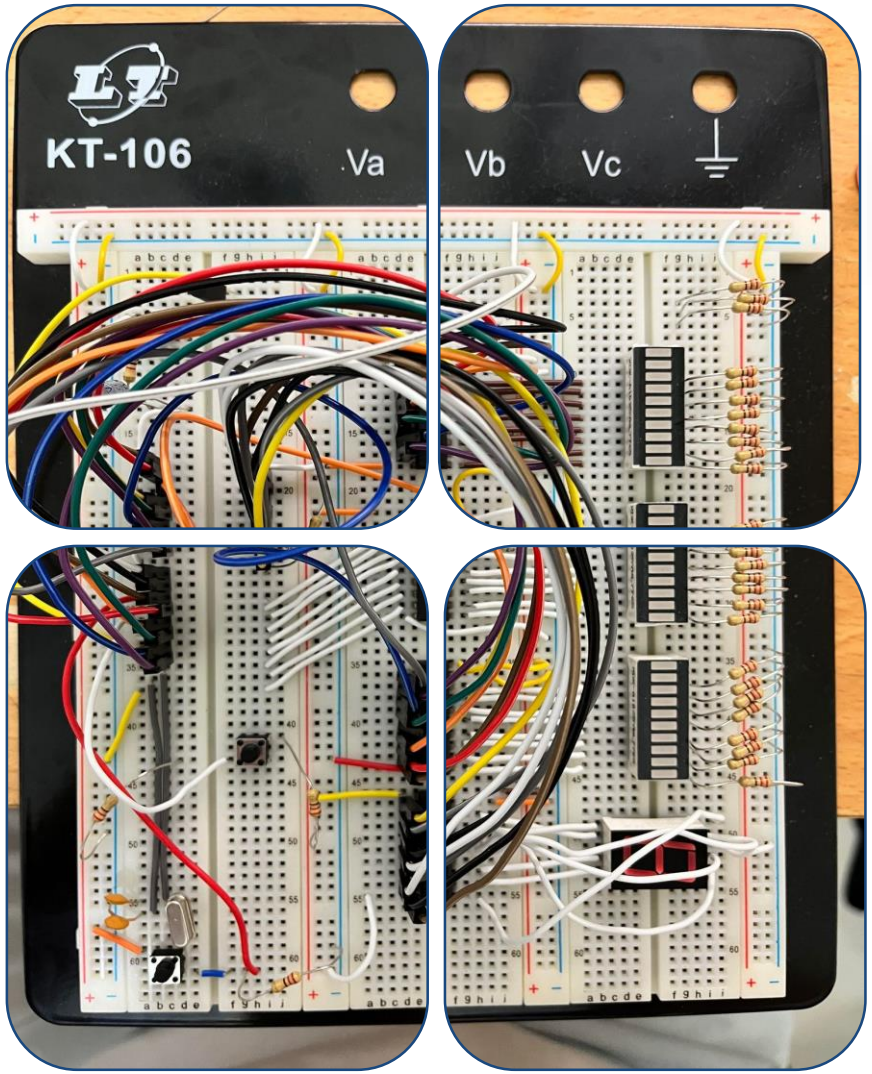
我的喇叭因為其中一隻腳的電線斷掉了，所以本圖片中沒有喇叭。



PART 03

電路架構

電路架構



架構

這是一個用麵包版所配置出來的一個電路板，其中包含了最重要的揚聲器、IC以及7段顯示器跟開關。

Heading

7段顯示器

用於顯示當前的歌曲代號.

一個

開關

用於控制選擇音樂，可上亦可下。

3個

揚聲器

用於播放音樂

1個

IC-51

程式碼以及各種運算的控制單元.

1個

其他零件

搭建起我所需的音樂盒。

超多個



PART 04

程式代碼

程式代碼

```
T0_COUNT EQU 62500          ; Timer0 計數值
SPK      EQU P3.7           ; 喇叭控制引腳
TIMES    EQU 30H            ; 音調持續時間計數器
H_TMP    EQU 31H            ; Timer1 的高位暫存器
L_TMP    EQU 32H            ; Timer1 的低位暫存器
SEG7     EQU P0             ; 7 段顯示器端口

ORG 0H
JMP SETTING                 ; 啟動時跳轉到設定例程

ORG 03H
JMP SUB_INT0                ; 外部中斷 0 服務例程

ORG 0BH
JMP TIMER0_INT              ; Timer0 中斷服務例程

ORG 13H
JMP SUB_INT1                ; 外部中斷 1 服務例程

ORG 1BH
JMP TIMER1_INT              ; Timer1 中斷服務例程

SETTING:
    MOV IE, #10001111B      ; 啟用 Timer0、INT0、INT1、Timer1 和全局中斷
    MOV IP, #00000001B      ; 將 Timer0 設為高優先級
    MOV SP, #70H            ; 設置堆棧指針
    MOV TMOD, #00010001B    ; 設置 Timer0 和 Timer1 模式
    MOV TL0, #(65536-T0_COUNT) MOD 256 ; 設置 Timer0 低位寄存器
    MOV TH0, #(65536-T0_COUNT) / 256   ; 設置 Timer0 高位寄存器
    MOV DPTR, #TABLE1       ; 指向 TABLE1 的數據指針
    MOV R1, #0              ; 計數器 R1 初始化為 0
    MOV R5, #1              ; 歌曲選擇計數器 R5 初始化為 1
    SETB TR0                ; 啟動 Timer0
    SETB IT0                ; 配置 INT0 為邊緣觸發
    SETB IT1                ; 配置 INT1 為邊緣觸發

MAIN:
    MOV  A, R1
    MOVC A, @A+DPTR         ; 從 TABLE1 中讀取音符數據
    MOV  TIMES, A           ; 設置音調持續時間
    CJNE A, #255, SOUND     ; 如果 A 不等於 255，跳轉到 SOUND
    MOV  R1, #0             ; 否則重置 R1 為 0
    JMP  MAIN               ; 跳轉到 MAIN 開始新的循環
```

```
SOUND:
    CALL READ_TONE          ; 呼叫讀取音調例程
SOUND1:
    MOV A, TIMES
    CJNE A, #0, SOUND1      ; 等待 TIMES 減至 0
    CLR TR1                 ; 停止 Timer1
    INC R1                  ; 增加 R1 以讀取下一個音符
    JMP MAIN                ; 跳轉到 MAIN

READ_TONE:
    INC  R1
    MOV  A, R1
    MOVC A, @A+DPTR         ; 從 TABLE 中讀取高位音調數據
    MOV  H_TMP, A
    MOV  TH1, H_TMP         ; 設置 Timer1 高位寄存器
    INC  R1
    MOV  A, R1
    MOVC A, @A+DPTR         ; 從 TABLE 中讀取低位音調數據
    MOV  L_TMP, A
    MOV  TL1, L_TMP         ; 設置 Timer1 低位寄存器
    MOV  A, H_TMP
    CJNE A, #0, SPK_WORK    ; 如果高位音調數據不為 0，跳轉到 SPK_WORK
    CLR  TR1                ; 否則停止 Timer1

SPK_WORK:
    SETB TR1                ; 啟動 Timer1
    RET                     ; 返回

TIMER0_INT:
    PUSH ACC                ; 保存 ACC 寄存器
    PUSH PSW                ; 保存 PSW 寄存器
    DEC  TIMES              ; 減少 TIMES 計數器
    MOV  TL0, #(65536-T0_COUNT) MOD 256 ; 重置 Timer0 低位寄存器
    MOV  TH0, #(65536-T0_COUNT) / 256   ; 重置 Timer0 高位寄存器
    SETB TR0                ; 重新啟動 Timer0
    POP  PSW                ; 恢復 PSW 寄存器
    POP  ACC                ; 恢復 ACC 寄存器
    RETI                    ; 返回中斷

TIMER1_INT:
    PUSH ACC                ; 保存 ACC 寄存器
    PUSH PSW                ; 保存 PSW 寄存器
    CPL  SPK                ; 反轉 SPK 位
    MOV  TH1, H_TMP         ; 重置 Timer1 高位寄存器
    MOV  TL1, L_TMP         ; 重置 Timer1 低位寄存器
    SETB TR1                ; 重新啟動 Timer1
    POP  PSW                ; 恢復 PSW 寄存器
    POP  ACC                ; 恢復 ACC 寄存器
    RETI                    ; 返回中斷
```

程式代碼

```
SUB INT0:
    INC R5                  ; 增加歌曲選擇計數器 R5
    CJNE R5, #4, DONE0      ; 如果 R5 不等於 4，跳轉到 DONE0
    MOV R5, #1              ; 否則重置 R5 為 1
DONE0:
    MOV DPTR, #NUM TABLE    ; 指向數字表的數據指針
    MOV A, R5
    MOVC A, @A+DPTR         ; 從 NUM TABLE 中讀取數據
    MOV SEG7, A             ; 設置 7 段顯示器數據
    CJNE R5, #1, NEXT SONG ; 如果 R5 不等於 1，跳轉到 NEXT SONG
    MOV DPTR, #TABLE1       ; 否則選擇 TABLE1
    JMP DONE0 2

NEXT SONG:
    CJNE R5, #2, NEXT SONG1 ; 如果 R5 不等於 2，跳轉到 NEXT SONG1
    MOV DPTR, #TABLE2       ; 否則選擇 TABLE2
    JMP DONE0 2

NEXT SONG1:
    CJNE R5, #3, NEXT SONG2 ; 如果 R5 不等於 3，跳轉到 NEXT SONG2
    MOV DPTR, #TABLE3       ; 否則選擇 TABLE3
    JMP DONE0 2

NEXT SONG2:
    MOV DPTR, #TABLE1       ; 選擇 TABLE1

DONE0 2:
    RETI                    ; 返回中斷

SUB INT1:
    DEC R5                  ; 減少歌曲選擇計數器 R5
    CJNE R5, #0, DONE1      ; 如果 R5 不等於 0，跳轉到 DONE1
    MOV R5, #3              ; 否則將 R5 設置為 3
DONE1:
    MOV DPTR, #NUM TABLE    ; 指向數字表的數據指針
    MOV A, R5
    MOVC A, @A+DPTR         ; 從 NUM TABLE 中讀取數據
    MOV SEG7, A             ; 設置 7 段顯示器數據
    CJNE R5, #1, PREV SONG ; 如果 R5 不等於 1，跳轉到 PREV SONG
    MOV DPTR, #TABLE1       ; 否則選擇 TABLE1
    JMP DONE2

PREV SONG:
    CJNE R5, #2, PREV SONG1 ; 如果 R5 不等於 2，跳轉到 PREV SONG1
    MOV DPTR, #TABLE2       ; 否則選擇 TABLE2
    JMP DONE2

PREV SONG1:
    CJNE R5, #3, PREV SONG2 ; 如果 R5 不等於 3，跳轉到 PREV SONG2
    MOV DPTR, #TABLE3       ; 否則選擇 TABLE3
    JMP DONE2

PREV SONG2:
    MOV DPTR, #TABLE1       ; 選擇 TABLE1

DONE2:
    RETI                    ; 返回中斷

NUM TABLE:
    DB 11111100B    ; 數字表數據
    DB 01100000B
    DB 11011010B
    DB 11110010B

NUM TABLE4:
    DB 11110010B    ; 反向數字表數據
    DB 11011010B
    DB 01100000B
    DB 11111100B
```

程式代碼

```
TABLE1:
DB 8, 253, 131        ; TABLE1 音符數據
DB 8, 253, 10
DB 16, 253, 10
DB 1, 0, 0
DB 8, 253, 52
DB 8, 252, 173
DB 16, 252, 173
DB 1, 0, 0
DB 8, 252, 68
DB 8, 252, 173
DB 8, 253, 10
DB 16, 253, 52
DB 1, 0, 0
DB 8, 253, 131
DB 8, 253, 131
DB 16, 253, 131
DB 1, 0, 0
DB 8, 253, 131
DB 8, 253, 10
DB 16, 253, 10
DB 1, 0, 0
DB 8, 253, 52
DB 8, 252, 173
DB 16, 252, 173
DB 1, 0, 0
DB 8, 252, 68
DB 8, 253, 10
DB 8, 253, 131
DB 16, 253, 131
DB 1, 0, 0
DB 16, 252, 68
DB 1, 0, 0
```

```
Table2:
DB 8,252,68         ; TABLE2 音符數據
DB 8,252,173
DB 8,253,10
DB 8,252,68;
DB 8,252,68
DB 8,252,173
DB 8,253,10
DB 8,252,68;
DB 8,253,10
DB 8,253,52
DB 16,253,131;
DB 8,253,10
DB 8,253,52
DB 16,253,131;
DB 6,254,194
DB 2,254,228
DB 6,254,194
DB 2,254,155
DB 8,253,10
DB 8,252,68
DB 6,254,194
DB 2,254,228
DB 6,254,194
DB 2,254,155
DB 8,253,10
DB 8,252,68
DB 8,252,68
DB 8,251,5
DB 16,252,68
DB 8,252,68
DB 8,251,5
DB 16,252,68
```

```
Table3:
DB 12,252, 68       ; TABLE3 音符數據
DB 4,251, 144
DB 8,251, 5
DB 12,252, 68
DB 4,251, 144
DB 8,251, 5

DB 12,252, 68
DB 8,252, 68
DB 4,252, 173
DB 4,253, 131

DB 4,252, 173
DB 4,252, 173
DB 4,252, 68
DB 4,252, 68
DB 8,252, 68

DB 255
END
```

第一首: 小蜜蜂
第二首:兩隻老虎
第三首: 大象



PART 05

音樂播放

請按我



PART 06

CONCLUSION

心得

這一次的專題報告對我來說真的是充滿困難與挑戰，有了這麼多次的作業練習以及課堂上的練習，雖然說在基本的功夫上有了很多的進步，但是我個人在軟體的方面上還是有很多的欠缺。這一次專題的題目雖然看似簡單，但我一開始程式怎麼樣都寫不對，有時候只能上數不能下數抑或是7段顯示器根本不運作抑或是歌曲的DB打完，播放出來的卻聽不懂再寫甚麼。是到後來，我靠了幾個同學的協助，才完成我的DB表，因為我對於音樂不是那麼的敏感，所以前面有需要節拍的部分我根本不知道要怎麼去處理。然後再來就是，前面一大串，負責下數的程式碼，需要仔細的去調去設計所有的中斷處理程序，如果沒有同學的鼎力相助，我相信我一定完成不了這個艱難的任務。這次上這堂課學到很多，但我以後一定要繼續進修我軟體這個一大缺點，code打不好，在這堂課是非常吃虧的，如果能把這個缺點補足我相信我在未來科技甚至是AI之路上我也會走的稍為順利一點。

最後感謝老師帶領我們完成了這一堂課，也讓我對微處理這個學科跟技術有了更進一步的認識。

Thank You All

